
CORRIGÉ ET BARÈME DU CONTRÔLE

Auteur : S. JAUBERT

Date : 25/09/2025

Nom de la formation : Filière Industrielle

Barème de notation (sur 20 points)

- **Exercice 1 : Métrologie et Suivi de Processus (4 points)**
 - 1 point par ligne entièrement correcte (caractère, nature, type).
- **Exercice 2 : Choix d'un fournisseur d'acier (8 points)**
 - **Q1 (Moyennes) :** 2 points (1 pt par moyenne correcte avec unité).
 - **Q2 (Variances et Écart-types) :** 4 points (1 pt par variance, 1 pt par écart-type, avec unités).
 - **Q3 (Interprétation) :** 2 points (choix correct + justification basée sur la dispersion).
- **Exercice 3 : Analyse de la durée de vie de roulements (8 points)**
 - **Q1 (Caractère) :** 1 point.
 - **Q2 (Moyenne) :** 3 points (1 pt pour les centres de classe, 1 pt pour la formule, 1 pt pour le résultat final avec unité).
 - **Q3 (Classes modale et médiane) :** 2 points (1 pt par classe correcte).
 - **Q4 (Quartile) :** 2 points (1 pt pour le calcul des effectifs cumulés, 1 pt pour la conclusion correcte avec unité).

Corrigé Détaillé

Exercice 1 (Métrologie et Suivi de Processus).

Description	Caractère	Nature	Type	Unité
Résultat d'un contrôle par calibre ("Passe" / "Passe pas")	Conformité	Qualitative	Nominal	Sans
Le temps de cycle d'un robot	Temps de cycle	Quantitative	Continu	seconde (s)
Nombre d'opérations de maintenance corrective par mois	Nb opérations	Quantitative	Discret	Sans
Niveau de criticité d'une panne ("Mineure", "Majeure", "Critique")	Criticité	Qualitative	Ordinal	Sans

Exercice 2 (Choix d'un fournisseur d'acier). 1. **(C3) Moyennes :**

- Fournisseur A : $\bar{x}_A = \frac{4500}{10} = 450.00$ MPa.
- Fournisseur B : $\bar{x}_B = \frac{4500}{10} = 450.00$ MPa.

2. **(C3) Variances et Écarts-types :**

- **Fournisseur A :**
 - Variance : $V_A = \frac{1}{10} \sum (x_i - \bar{x}_A)^2 = \frac{20}{10} = 2.00$ MPa².
 - Écart-type : $\sigma_A = \sqrt{2} \approx 1.41$ MPa.
- **Fournisseur B :**
 - Variance : $V_B = \frac{1}{10} \sum (x_i - \bar{x}_B)^2 = \frac{444}{10} = 44.40$ MPa².
 - Écart-type : $\sigma_B = \sqrt{44.4} \approx 6.66$ MPa.

3. **(C2, C5) Interprétation :** Il faut choisir le **Fournisseur A**. Bien que les deux fournisseurs aient la même résistance moyenne, l'écart-type du fournisseur A ($\sigma_A \approx 1.41$ MPa) est presque 5 fois plus faible que celui du fournisseur B ($\sigma_B \approx 6.66$ MPa). Cela signifie que la production du fournisseur A est **beaucoup plus régulière et prévisible**. Pour garantir une qualité constante et éviter les pièces hors tolérance, la faible dispersion est un critère de choix essentiel.

Exercice 3 (Analyse de la durée de vie de roulements). 1. **(C1, C2)** Le caractère étudié est la "durée de vie". C'est un caractère **quantitatif continu**.

2. **(C3) Durée de vie moyenne** : On utilise le centre de chaque classe : 9, 11, 13, 15 (en milliers d'heures).

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{(20 \times 9) + (40 \times 11) + (30 \times 13) + (30 \times 15)}{120}$$

$$\bar{x} = \frac{180 + 440 + 390 + 450}{120} = \frac{1460}{120} \approx 12.17$$

La durée de vie moyenne est d'environ **12.17 milliers d'heures** (soit 12170 heures).

3. **(C2) Classes modale et médiane** :

- **Classe modale** : La classe avec le plus grand effectif (40) est **[10 ; 12[**.
- **Classe médiane** : L'effectif total est 120. La médiane se situe entre la 60ème et la 61ème valeur. En calculant les effectifs cumulés croissants (20, 60, 90, 120), on voit que la 60ème valeur est la dernière de la classe [10 ; 12[et la 61ème est la première de la classe [12 ; 14[. La classe médiane est donc **[12 ; 14[**.

4. **(C2, C5) Durée de vie garantie pour les 25% les plus endurants** : Cela correspond à trouver le troisième quartile (Q3), la valeur qui sépare les 75% inférieurs des 25% supérieurs. On cherche donc la valeur correspondant à $75\% \times 120 = 90$. En regardant les effectifs cumulés croissants :

- Jusqu'à 10 (milliers d'heures) : 20 roulements.
- Jusqu'à 12 (milliers d'heures) : $20 + 40 = 60$ roulements.
- Jusqu'à 14 (milliers d'heures) : $60 + 30 = 90$ roulements.

La 90ème valeur correspond exactement à la borne supérieure de la classe [12 ; 14[. La durée de vie minimale des 25% de roulements les plus endurants est donc de **14 milliers d'heures**.